

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

KONSENTRASI KEAHLIAN: TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

Bidang Keahlian	:	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	:	Teknik Elektronika
Mata Pelajaran	:	Teknik Elektronika Industri
Waktu	:	1044 Jam (Kelas XI: 648 Kelas XII: 396)
Fase	:	F
Disusun Oleh	:	Erick Mulyana Saputra, S.Pd
Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 1 Katapang

a. Info Grafis

6.8 menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet
1.5 menganalisis rangkaian pembangkit gelombang
1.1 Menganalisis penguat operasional pada rangkaian sederhana
1.2 membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC)
1.4 menerapkan berbagai jenis filter aktif pada rangkaian elektronika
1.3 membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC)
1.6 Menerapkan rangkaian digital
1.7 Menerapkan elektronika daya untuk keperluan elektronika industri
1.8 Menerapkan catu daya untuk keperluan elektronika industri
1.9 Mengevaluasi sistem sel surya sederhana
2.1 Memahami konsep sistem pengendali elektronik
2.2 Mengevaluasi rangkaian kendali analog
2.3 Menerapkan rangkaian isolasi sederhana pada rangkaian
2.4 Menerapkan solid state relay pada rangkaian sederhana
2.5 Mengevaluasi rangkaian kendali digital



3.1 Mengevaluasi arsitektur dari sistem embeded
3.2 Mengevaluasi sistem minimum
3.3 Menerapkan dasar bahasa pemrograman
3.4 Mengoperasikan software compiler untuk sistem minimum
3.5 Mengoperasikan software simulator untuk sistem minimum
3.6 Menerapkan bahasa pemrograman untuk input/output digital
3.7 Membuat program untuk input/output analog
3.8 Menerapkan bahasa pemrograman untuk komunikasi serial
6.1 memahami SOP pemeliharaan dan perbaikan
6.2 Memahami administrasi pemeliharaan dan perbaikan.
6.3 Memahami inventarisasi/labelling
6.4 membuat alat uji pada pemeliharaan dan perbaikan
6.5 Memahami proses pengujian alat ukur sesuai SOP
6.6 Memahami proses pengujian peralatan elektronika industri sesuai SOP
6.7 Memahami proses pengujian peralatan kelistrikan sesuai SOP
6.8 menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet
6.9 Memahami proses cloning desain printed circuit board (PCB)
6.10 melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD) untuk pemuatan dan perbaikan PCB



4. 1 Menerapkan software Object Oriented Programming (OOP)
4. 2 Menerapkan antarmuka pada sebuah sistem kendali
4. 3 Menerapkan komunikasi data sederhana pada sebuah sistem kendali
4. 4 Menerapkan data logging untuk sistem kendali
4. 5 Memanfaatkan internet of things (IoT) untuk data logging pada sistem kendali
5.1 Memahami relay logic untuk pembuat program sistem kendali industri
5.2 menjabarkan programmable logic controller (PLC) untuk sistem kendali industri
5.3 Memahami wiring dan commisioning pada rangkaian kendali PLC
5.4 menerapkan pemrograman rangkaian kendali PLC
5.5 menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC
5.6 menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen elektro pneumatik
5.7 menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen hidrolik
5.8 menerapkan PLC pada proses produksi secara modular / modular production system (MPS)
5.9 menerapkan PLC dalam jaringan

Alur Tujuan Pembelajaran

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	JP	Alur Tujuan Pembelajaran
Penerapan Rangkaian Elektronika	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menganalisis penguat diferensial; mengevaluasi penguat operasional; membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC); menerapkan filter aktif; menganalisis pembangkit gelombang; menerapkan rangkaian digital; menerapkan elektronika daya; menerapkan catu daya; dan mengevaluasi sumber energi terbarukan.	1.1 Menganalisis penguat diferensial pada rangkaian sederhana	9	Semester 3 6.8 menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet 1.5 menganalisis rangkaian pembangkit gelombang 1.1 Menganalisis penguat operasional pada rangkaian sederhana 1.2 membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC) 1.4 menerapkan berbagai jenis filter aktif pada rangkaian elektronika 1.3 membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC) 1.6 Menerapkan rangkaian digital 1.7 Menerapkan elektronika daya untuk keperluan elektronika industri 1.9 Mengevaluasi sistem sel surya sederhana
		1.2 Menganalisis penguat operasional pada rangkaian sederhana	9	
		1.3 membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC)	18	
		1.4 menerapkan berbagai jenis filter aktif pada rangkaian elektronika	9	
		1.5 menganalisis rangkaian pembangkit gelombang	9	
		1.6 Menerapkan rangkaian digital	54	
		1.7 Menerapkan elektronika daya untuk keperluan elektronika industri	36	
		1.8 Menerapkan catu daya untuk keperluan elektronika industri	36	
		1.9 Mengevaluasi sistem sel surya sederhana	18	
Sistem Kendali Elektronik	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menjabarkan konsep sistem pengendali; mengevaluasi rangkaian kendali analog; menerapkan	2.1 Memahami konsep sistem pengendali elektronik	18	1.8 Menerapkan catu daya untuk keperluan elektronika industri 1.9 Mengevaluasi sistem sel surya sederhana
		2.2 Mengevaluasi rangkaian kendali analog	54	
		2.3 Menerapkan rangkaian isolasi sederhana pada rangkaian	9	

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	JP	Alur Tujuan Pembelajaran
	rangkaian isolasi; menerapkan solid state relay; dan mengevaluasi rangkaian kendali digital.	2.4 Menerapkan solid state relay pada rangkaian sederhana	9	2.1 Memahami konsep sistem pengendali elektronik 2.2 Mengevaluasi rangkaian kendali analog 2.3 Menerapkan rangkaian isolasi sederhana pada rangkaian 2.4 Menerapkan solid state relay pada rangkaian sederhana 2.5 Mengevaluasi rangkaian kendali digital Semester 4 3.1 Mengevaluasi arsitektur dari sistem embeded 3.2 Mengevaluasi sistem minimum 3.3 Menerapkan dasar bahasa pemrograman 3.4 Mengoperasikan software compiler untuk sistem minimum 3.5 Mengoperasikan software simulator untuk sistem minimum 3.6 Menerapkan bahasa pemrograman untuk input/output digital
		2.5 Mengevaluasi rangkaian kendali digital	18	
Pemrograman Sistem Embedded	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: mengevaluasi arsitektur sistem embedded; merancang sistem minimum; menerapkan bahasa pemrograman; mengoperasikan software compiler; mengoperasikan software simulator; membuat pemrograman input/output digital; membuat pemrograman input/output analog; dan menerapkan pemrograman komunikasi serial.	3.1 Mengevaluasi arsitektur dari sistem embeded	4	
		3.2 Mengevaluasi sistem minimum	14	
		3.3 Menerapkan dasar bahasa pemrograman	36	
		3.4 Mengoperasikan software compiler untuk sistem minimum	18	
		3.5 Mengoperasikan software simulator untuk sistem minimum	18	
		3.6 Menerapkan bahasa pemrograman untuk input/output digital	18	
		3.7 Membuat program untuk input/output analog	18	
		3.8 Menerapkan bahasa pemrograman untuk komunikasi serial	18	
Antarmuka dan	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menerapkan	4. 1 Menerapkan software Object Oriented Programming (OOP)	11	

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	JP	Alur Tujuan Pembelajaran
Komunikasi Data	software Object Oriented Programming (OOP); menerapkan antarmuka; menerapkan komunikasi data; menerapkan data logging; dan memanfaatkan internet of things (IoT).	4. 2 Menerapkan antarmuka pada sebuah sistem kendali	11	3.7 Membuat program untuk input/output analog
		4. 3 Menerapkan komunikasi data sederhana pada sebuah sistem kendali	22	3.8 Menerapkan bahasa pemrograman untuk komunikasi serial
		4. 4 Menerapkan data logging untuk sistem kendali	22	6.1 memahami SOP pemeliharaan dan perbaikan
		4. 5 Memanfaatkan internet of things (IoT) untuk data logging pada sistem kendali	44	6.2 Memahami administrasi pemeliharaan dan perbaikan.
Sistem Kendali Industri	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menerapkan relay logic; menjabarkan programmable logic controller (PLC); menerapkan wiring dan commissioning rangkaian kendali PLC; menerapkan pemrograman rangkaian kendali PLC; menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC; menerapkan rangkaian kendali PLC dengan	5.1 Memahami relay logic untuk pembuat program sistem kendali industri	11	6.3 Memahami inventarisasi/labelling
		5.2 menjabarkan programmable logic controller (PLC) untuk sistem kendali industri	11	6.4 membuat alat uji pada pemeliharaan dan perbaikan
		5.3 Memahami wiring dan commisioning pada rangkaian kendali PLC	22	6.5 Memahami proses pengujian alat ukur sesuai SOP
		5.4 menerapkan pemrograman rangkaian kendali PLC	44	6.6 Memahami proses pengujian peralatan elektronika industri sesuai SOP
		5.5 menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC	44	6.7 Memahami proses pengujian peralatan kelistrikan sesuai SOP
		5.6 menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen elektro pneumatik	44	6.8 menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet 6.9 Memahami proses cloning desain printed circuit board (PCB)

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	JP	Alur Tujuan Pembelajaran
	komponen elektro pneumatik; menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen hidrolik; menerapkan PLC pada proses produksi; dan menerapkan PLC dalam jaringan.	5.7 menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen hidrolik 5.8 menerapkan PLC pada proses produksi secara modular / modular production system (MPS) 5.9 menerapkan PLC dalam jaringan	22 44 44	6.10 melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD) untuk pemuatan dan perbaikan PCB Semester 5 4. 1 Menerapkan software Object Oriented Programming (OOP) 4. 2 Menerapkan antarmuka pada sebuah sistem kendali 4. 3 Menerapkan komunikasi data sederhana pada sebuah sistem kendali 4. 4 Menerapkan data logging untuk sistem kendali 4. 5 Memanfaatkan internet of things (IoT) untuk data logging pada sistem kendali 5.1 Memahami relay logic untuk pembuat program sistem kendali industri 5.2 menjabarkan programmable logic controller (PLC) untuk sistem kendali industri
Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Industri	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: melaksanakan SOP pemeliharaan dan perbaikan; menyusun administrasi pemeliharaan dan perbaikan; menerapkan inventarisasi/labelling; membuat alat uji pada pemeliharaan dan perbaikan; menguji alat ukur; menguji peralatan elektronika industri; menguji peralatan kelistrikan; menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet; melakukan cloning desain	6.1 memahami SOP pemeliharaan dan perbaikan 6.2 Memahami administrasi pemeliharaan dan perbaikan. 6.3 Memahami inventarisasi/labelling 6.4 membuat alat uji pada pemeliharaan dan perbaikan 6.5 Memahami proses pengujian alat ukur sesuai SOP 6.6 Memahami proses pengujian peralatan elektronika industri sesuai SOP 6.7 Memahami proses pengujian peralatan kelistrikan sesuai SOP 6.8 menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet	18 18 18 18 18 9 9 18	

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	JP	Alur Tujuan Pembelajaran
	printed circuit board (PCB); dan melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD).	6.9 Memahami proses cloning desain printed circuit board (PCB)	36	5.3 Memahami wiring dan commisioning pada rangkaian kendali PLC
		6.10 melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD) untuk pemuatan dan perbaikan PCB	36	5.4 menerapkan pemrograman rangkaian kendali PLC 5.5 menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC 5.6 menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen elektro pneumatik 5.7 menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen hidrolik 5.8 menerapkan PLC pada proses produksi secara modular / modular production system (MPS) 5.9 menerapkan PLC dalam jaringan